

Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Tizimín

Materia: Estadística para la Inteligencia de Negocios

PROYECTO FINAL

Análisis Estadístico de Satisfacción del Cliente

en Tres Áreas de Atención

Farmacia · Movilización · Planta de alimentos

Alineado a Residencia Profesional: Sistema web para gestión y análisis de satisfacción de clientes

Dataset: 2,200 encuestas | Variable objetivo: satisfaccion_general

Julio 2026

1. RESUMEN EJECUTIVO

Se analizaron 2,200 encuestas de satisfacción en tres áreas de servicio. La media general es 7.14/10. Planta de alimentos lidera (7.60) y Movilización presenta el valor más bajo (6.73), con diferencia estadísticamente significativa. El modelo de regresión múltiple explica ~44% de la varianza; la variable de mayor impacto es resolución del problema ($\beta=0.19$). Se recomienda priorizar intervenciones en Movilización enfocadas en resolución de problemas y amabilidad del personal.

2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO

2.1 Contexto

Datos de cuestionario de satisfacción aplicados en Farmacia, Movilización y Planta de alimentos. Compatible con el sistema web de captura continua de la residencia profesional. 10 variables numéricas (calificaciones 1-10, edad, minutos) y 4 categóricas.

2.2 Medidas descriptivas (resumen)

Variable	Media	Mediana	Desv.Est	Asimetría
satisfaccion_general	7.14	7.0	~1.38	-0.09
amabilidad_personal	7.37	7.0	~1.45	-0.10
tiempo_espera	6.73	7.0	~1.50	-0.17
calidad_servicio	7.22	7.0	~1.48	-0.16
limpieza_instalaciones	7.31	7.0	~1.45	-0.13
resolucion_problema	7.15	7.0	~1.50	-0.11
probabilidad_recomendar	7.20	7.0	~1.40	-0.15

Tabla 1. Medidas descriptivas. Distribuciones aproximadamente simétricas.

Frecuencias: Farmacia 38.5%, Movilización 36.5%, Planta 25.1%. Clientes frecuentes 64.9%. Turno tarde 40.9%, mañana 39.6%, noche 19.6%.

3. ANÁLISIS INFERENCIAL

3.1 Intervalos de confianza (media de satisfaccion_general)

IC 90%: [7.09, 7.18] | IC 95%: [7.08, 7.19] | IC 99%: [7.06, 7.21]. Con 95% de confianza la media poblacional está entre 7.08 y 7.19.

3.2 Prueba T una muestra ($\mu=7.0$)

Se rechaza H_0 ($p<0.05$). La media (7.14) es significativamente mayor que 7.0.

3.3 Prueba T dos muestras (Farmacia vs Movilización)

$t=7.62$, $p=4.3e-14$. Se rechaza H_0 . Farmacia (media=7.22) supera a Movilización (≈ 6.73). Diferencia de negocio relevante.

4. PRUEBAS DE HIPÓTESIS

4.1 H1 – Correlación amabilidad ↔ satisfacción

H_0 : $\rho=0$ vs H_1 : $\rho\neq 0$. $r\approx 0.491$, $p=5.4e-134$ → Rechazar H_0 . Correlación moderada positiva. Mejorar amabilidad eleva satisfacción.

4.2 H2 – Influencia de múltiples variables

Variable	β	t	p-value	Decisión
amabilidad_personal	0.142	7.13	<0.001	Rechazar H_0
tiempo_espera	0.125	6.83	<0.001	Rechazar H_0
calidad_servicio	0.139	7.04	<0.001	Rechazar H_0

limpieza_instalaciones	0.143	7.09	<0.001	Rechazar H ₀
claridad_informacion	0.134	6.99	<0.001	Rechazar H ₀
resolucion_problema	0.189	9.56	<0.001	Rechazar H ₀

Tabla 2. Todas las variables son significativas. Mayor impacto: resolucion_problema ($\beta=0.19$).

5. REGRESIÓN LINEAL

5.1 Simple: $\text{satisfaccion} = 3.564 + 0.484 \cdot \text{amabilidad}$ | $R^2 \approx 0.241$ | Predictora significativa.

5.2 Múltiple: $R^2 \approx 0.441$, $R^2_{\text{adj}} \approx 0.439$, $\text{RMSE} \approx 1.03$, $F \approx 288$ ($p \approx 0$). Modelo significativo.

5.3 Diagnósticos: $\text{VIF} < 2$ (sin multicolinealidad), Shapiro $p > 0.05$ (normalidad OK), Breusch-Pagan $p > 0.05$ (homocedasticidad), $\text{DW} \approx 2.03$ (sin autocorrelación).

5.4 El modelo múltiple supera al simple en R^2 ajustado, AIC y BIC.

6. RECOMENDACIONES

1. Priorizar Movilización (menor satisfacción y diferencia significativa).
2. Enfocarse en resolución de problemas (mayor β). Protocolos de seguimiento y empoderamiento del personal.
3. Capacitación en amabilidad y claridad de información.
4. Usar el dashboard Power BI (página TOMA DE DECISIONES) para simular escenarios con sliders y ver impacto predicho en tiempo real.
5. Meta: elevar media de Movilización de 6.73 a ≥ 7.2 en 3-6 meses.

7. CONCLUSIONES

La satisfacción es medible y accionable. Las diferencias entre áreas son reales. El modelo identifica las palancas de mayor impacto. Los diagnósticos validan el uso del modelo para decisión. La integración con el sistema web y Power BI cierra el ciclo dato → análisis → acción, cumpliendo los objetivos del curso y de la residencia profesional.

8. ENTREGABLES

Dataset CSV/XLSX · Excel con fórmulas (4 pestañas) · App Streamlit Python · Script verificación · Instrucciones Power BI · README · Este reporte PDF.

— Fin del reporte —